முடியாது. ஏனெனில் வலையமைப்புச் சேவை இல்லாமலேயே சாதனத்தில் பதியப்படுகிறது.

- அதிகளவுஅலைபேசிநிறுவனங்கள்GSM தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகின்ற காரணத்தினால், குறைந்த அளவு பலவகை கைச்சாதனங்களை மட்டுமே பயன்படுத்த முடிகிறது.

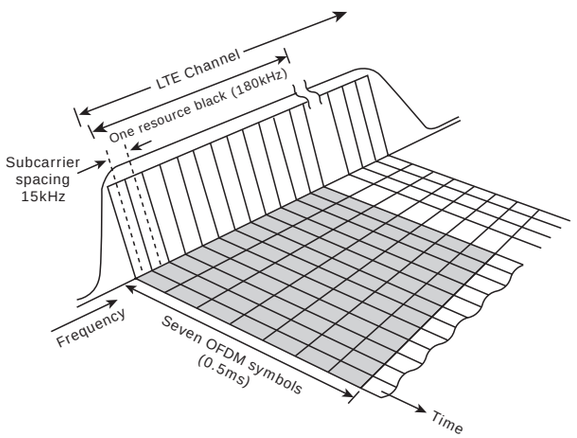
அட்டவணை 4.2–ல், பலவிதமான அலைபேசி தொழில்நுட்பங்களின் சிறப்பியல்புகள் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

4.5.9 OFDMA – செங்குத்து அதிர்வெண் பிரிவு பல் அணுகல் முறை (Orthogonal Frequency – Division Multiple Access)

பன்மடங்கு பயனாளிகளைக் கொடுக்கப்பட்ட பட்டை அகலத்தில் இணைக்க இந்த OFDMA அணுகல் முறை பயன்படுகிறது. இதற்கு LTE (Long Term Evaluation) (நீண்டகால எல்லை மதிப்பீட்டு முறையில்) பரப்புகை முறை பயன்படுகிறது. OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) என்பது ஒரு பண்பேற்ற முறையாகும்.

இது கொடுக்கப்பட்ட அலைவரிசையை, தேவையான இடைவெளியுடன் ஒன்று மற்றொன்றுடன் இடையூறு ஏற்படுத்தாத வகையில், பற்பல குறுகிய பட்டையாக மாற்றும். ஒவ்வொரு பட்டையையும் 15 KHz அளவுடைய எண்ணற்ற துணை ஊர்திகளாக பிரிக்கிறது. பரப்புகை செய்யப்பட்ட தரவானது, பல குறைந்த வேகமுள்ள இரும எண் முறை துணை ஊர்திகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு பண்பேற்றம் செய்யப்படுகிறது. படம் 4.22–ல் நேர அடிப்படையிலான ஒவ்வொரு துணை அலைவரிசைத்தரவில் இருந்தும் தரவு சிப்பம் பரப்புகை செய்யப்படுவதைக் குறிப்பிடுகிறது. இந்த தொழில்நுட்பமானது, திறன் வாய்ந்த நிறமாலை முறையாக இருப்பதால், மிக உயர்ந்த தரவுத் தரங்களை வழங்குகின்றது. மேலும் பலதட செய்தித் தொடர்புமுறையில் குறைந்த அளவு பாதிப்பை மட்டுமே ஏற்படுத்துகிறது.

OFDMA ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் துணை ஊர்திக் குழுக்களை (Subcarriers) அமைக்கிறது. அதிகளவு துணை ஊர்திகளில் இருந்து ஒரு பகுதி LTE–க்கான OFDM–க்கு பயன்படுத்தப்படும். இந்த நேரப்பிரிவின் அடிப்படையில் பரப்புகை செய்யப்பட்ட துணை ஊர்திகளிலிருந்து, தரவானது குரலொலி, காணொளி மற்றும் பல சேவைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. OFDMA செயல்படுத்தும்போது ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும், நேர அடிப்படையில் துணை ஊர்தி அலைவரிசை ஒதுக்கிக் கொடுக்கப்படும். ஒதுக்கப்படும் மிகச்சிறிய துணை அலைவரிசைகளின் எண்ணிக்கை 12 ஆகவும், மேலும், அது "ஆதாரக் கட்டம்" [Resource Block (RB)] எனவும் அழைக்கப்படும். ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் தேவையான அளவு ஆதாரக் கட்டம் [Resource Block (RB)] ஒதுக்கீடுச் செய்யப்படுகிறது.



படம் 4.22 LTE அலைவரிசையின் Timeslot ஒதுக்கீடு

4.5.10 UMTS – உலகளாவிய அலைபேசி தொலைத்தொடர்பு முறை (Universal Mobile Telecommunication System)

UMTS ஆனது அகன்ற அலைவரிசையுடன் கூடிய மூன்றாம் தலைமுறை (3G) தொழில்நுட்ப முறையாகும். இது 2

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 113 1/17/2020 3:16:22 PM